

GUIDE UTILISATEUR

Tutoriels pas a pas, reference rapide et FAQ

Version : 1.0

IUT PTUT - Mars 2026

Migration bidirectionnelle WatchGuard Fireware <> pfSense

Document CONFIDENTIEL - Usage interne IUT PTUT

Sommaire

1. Présentation de NETMORPH

NETMORPH est un outil professionnel de gestion, de migration et d'audit de configurations de pare-feux. Développé dans le cadre d'un projet tuteuré IUT, il répond à un besoin réel identifié dans les infrastructures réseau d'entreprise : la capacité à transférer automatiquement des règles de sécurité entre les deux plateformes firewall les plus répandues en PME — WatchGuard Fireware et pfSense — sans risque d'erreur humaine ni investissement de temps considérable.

L'outil se présente sous la forme d'un exécutable Windows autonome (Netmorph.exe) ne nécessitant aucune installation. Son interface utilise un thème sombre professionnel et s'organise en 4 onglets : Tableau de bord, Éditeur rapide, Migrateur et Audit de Sécurité. Chaque fonctionnalité est accessible en moins de 3 clics depuis l'interface principale.

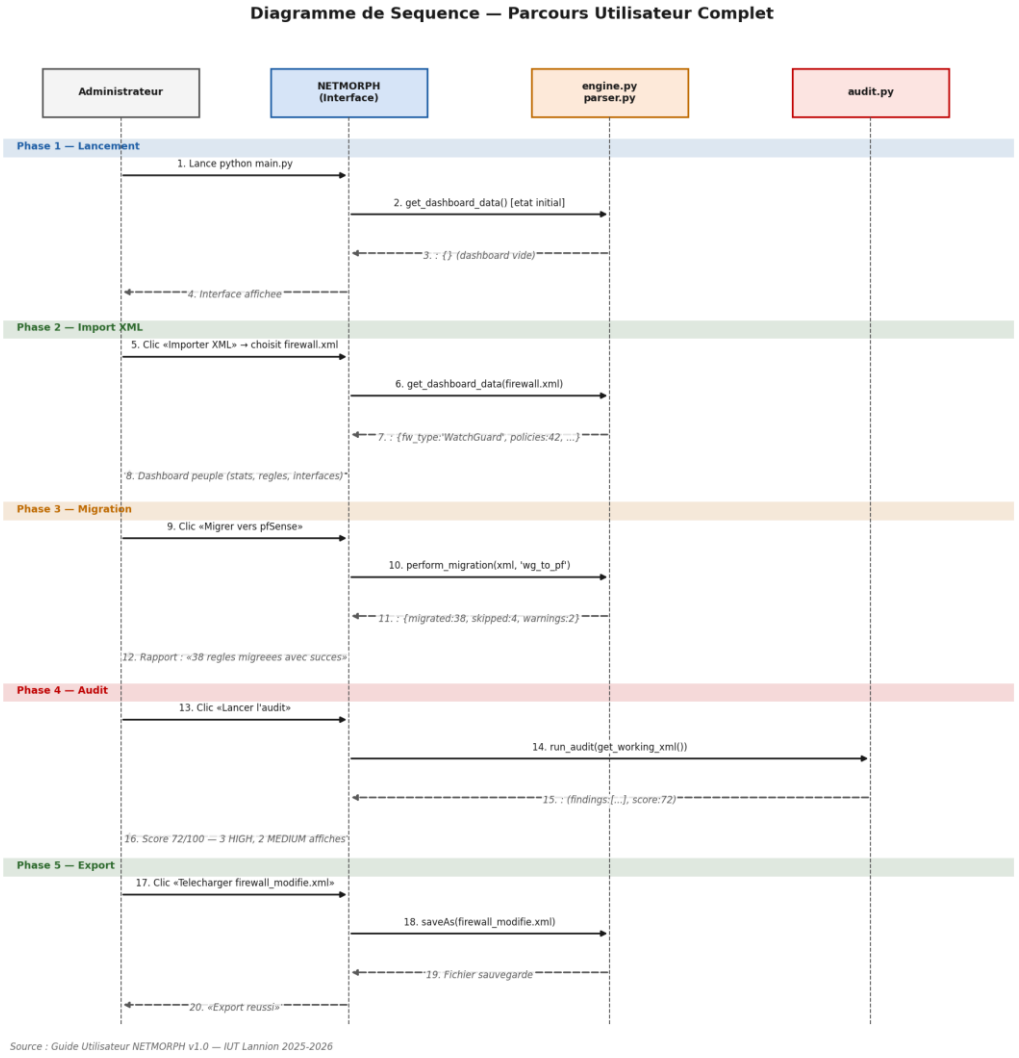


Figure 1 — Diagramme de séquence : parcours utilisateur complet de l'import à l'export

1.1 Cas d'usage typiques

- Remplacement d'un WatchGuard Firebox par un pfSense : migrer en quelques minutes 200+ règles de filtrage avec rapport détaillé

- Remplacement d'un pfSense par un WatchGuard : même processus en sens inverse avec création automatique des structures XML WG
- Audit de sécurité mensuel : score /100, identification des vulnérabilités CRITICAL/HIGH avec recommandations
- Modification ponctuelle : ajouter ou supprimer une règle sans ouvrir l'interface Web du firewall

2. Démarrage rapide

Pour utiliser NETMORPH pour la première fois en moins de 2 minutes :

1. Double-cliquer sur Netmorph.exe — la fenêtre s'ouvre en 2 à 5 secondes
2. Cliquer sur 'Importer une configuration' et sélectionner un fichier XML WatchGuard ou pfSense
3. Le Tableau de bord affiche automatiquement toutes les informations — l'Audit de Sécurité est déjà calculé

Astuce : si le badge '!' rouge apparait sur l'onglet Audit, votre configuration contient des vulnerabilites critiques ou hautes. Consultez l'onglet Audit en priorite.

3. Tutoriel 1 — Visualiser une configuration

Ce tutoriel vous guide dans l'import et la visualisation complète d'une configuration firewall. La procédure est identique pour WatchGuard et pfSense.

4. Lancez NETMORPH
5. Cliquez sur 'Importer une configuration' (bouton visible sur l'écran d'accueil)
6. Un dialogue de sélection de fichier s'ouvre — naviguez vers votre fichier XML et cliquez Ouvrir
7. L'application détecte automatiquement le format : WatchGuard Fireware ou pfSense
8. Le Tableau de bord se remplit avec 4 sections :

Section 1 — Informations système : hostname, modèle, type de firewall

Section 2 — Interfaces réseau : nom, adresse IP, interface OS (eth0, em1, vlan10...)

Section 3 — Règles de filtrage : nom, action (Allow/Denied), service, source, destination, NAT

Section 4 — Règles NAT : SNAT, Dynamic NAT, Port Forward pfSense

9. Cliquez sur l'onglet 'Audit de Sécurité' pour voir le score /100 et les recommandations

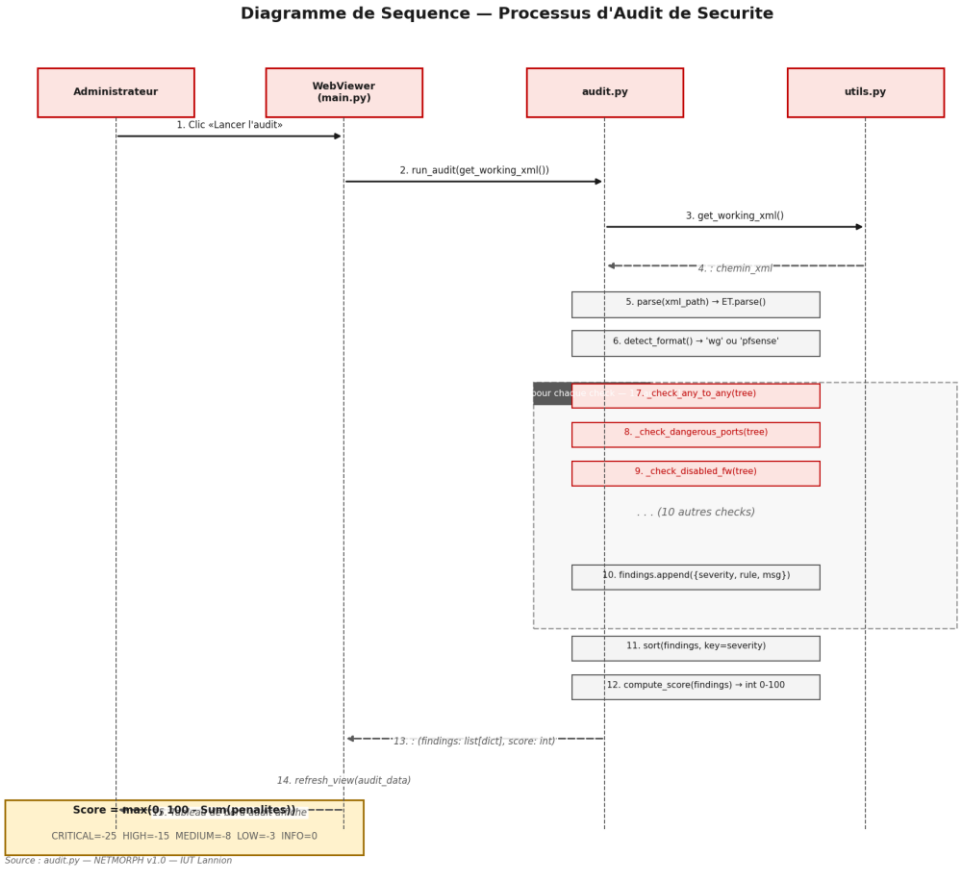


Figure 2 — Diagramme de séquence : processus d'audit de sécurité et calcul du score

4. Tutoriel 2 — Ajouter une règle de filtrage

L'Éditeur rapide permet d'ajouter manuellement des règles sans quitter NETMORPH. La règle est immédiatement injectée dans le fichier de configuration actif et visible dans le tableau de bord après confirmation.

4.1 Exemple concret : autoriser HTTPS vers un serveur web

Objectif : autoriser le trafic HTTPS (TCP 443) depuis n'importe quelle adresse externe vers le serveur 192.168.1.10.

10. Assurez-vous d'avoir importé une configuration (Tutoriel 1)
11. Cliquez sur l'onglet 'Éditeur rapide'
12. Localisez le formulaire 'Ajouter une règle'
13. Remplissez les champs :
    - Nom : HTTPS-ServeurWeb
    - Action : Allow (ou Pass pour pfSense)
    - Service : HTTPS (pour WatchGuard) ou TCP avec port 443 (pour pfSense)
    - Source : Any-External (WatchGuard) ou any (pfSense)
    - Destination : 192.168.1.10
14. Cliquez sur 'Ajouter la règle'
15. Confirmation : 'Règle ajoutée avec succès !' — cliquez OK
16. Le tableau de bord se recharge — vérifiez que 'HTTPS-ServeurWeb' apparait avec le badge Allow vert
17. Exportez la configuration pour l'appliquer dans votre firewall (Tutoriel 6)

Important : pour WatchGuard, NETMORPH cree automatiquement l'address-group et l'alias correspondants a l'IP 192.168.1.10 — vous n'avez pas a les creer manuellement.

5. Tutoriel 3 — Migrer WatchGuard → pfSense

Ce tutoriel decrit la procedure complète de migration d'une configuration WatchGuard vers pfSense. Le process est entièrement automatisé — NETMORPH gère la résolution des aliases, la conversion des services, les règles NAT et la création des structures XML pfSense.

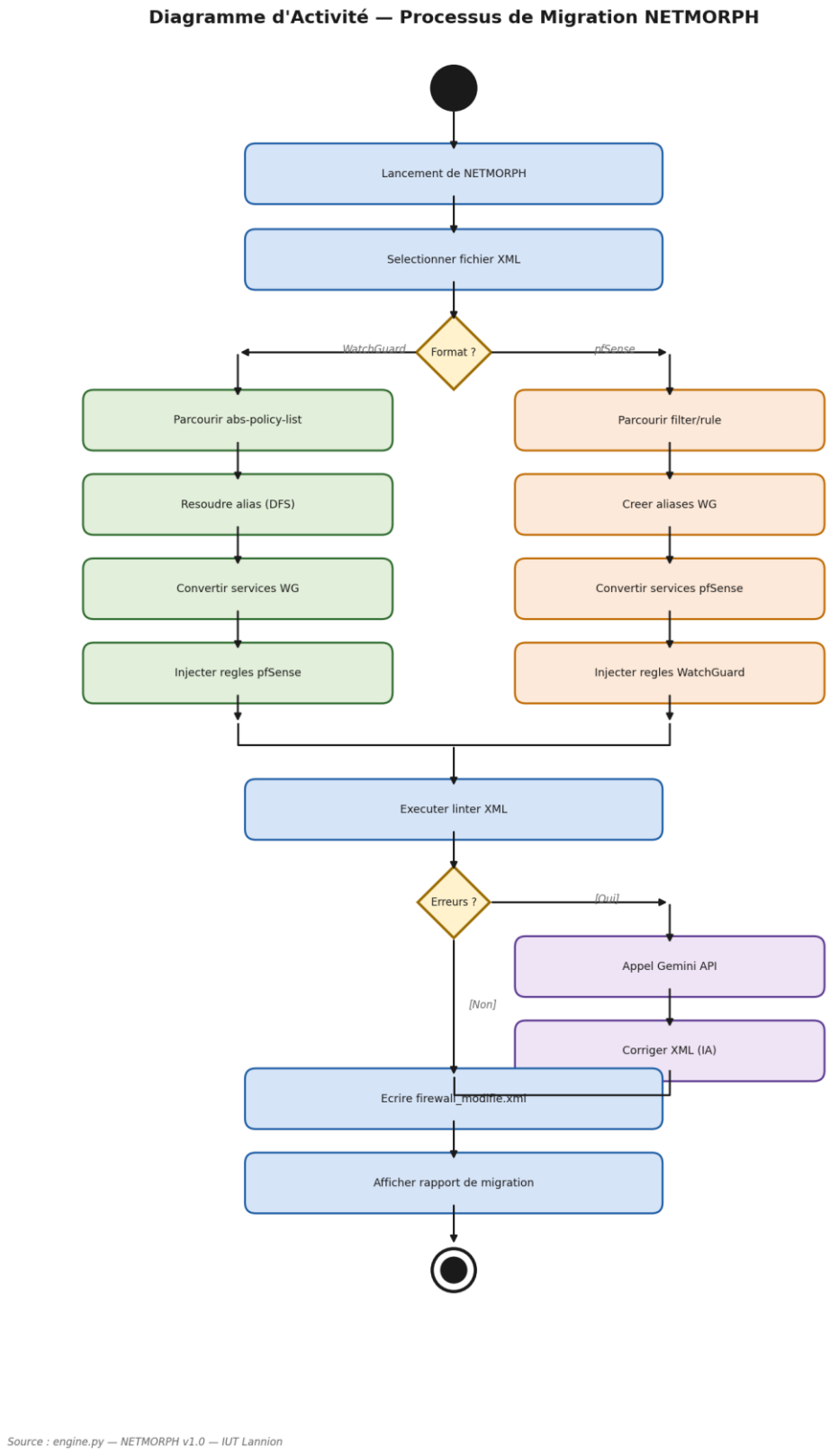


Figure 3 — Diagramme d'activité : flux de migration complet avec branchements WG / pfSense

18. Cliquez sur l'onglet 'Migrateur'

19. Cliquez sur 'Étape 1 — Sélectionner le fichier source'
20. Sélectionnez votre fichier WatchGuard (ex : Firebox.xml)
21. NETMORPH affiche les informations de détection :
    - Fichier source : Firebox.xml
    - Type détecté : WatchGuard Fireware
    - Destination déduite : pfSense
22. Dans le menu déroulant 'Destination', vérifiez que pfSense est sélectionné
23. Cliquez sur 'Migrer'
24. Le rapport de migration s'affiche :
    - Direction : WatchGuard → pfSense
    - N règle(s) migrée(s) — toutes les règles utilisateur (property ≠ 32)
    - N VLAN(s) migré(s) — si des interfaces VLAN étaient présentes
    - N alias créé(s) — aliases pfSense générés
    - N règle(s) système ignorée(s) — règles WG property=32 (gérées par firmware)
    - Avertissements éventuels (services inconnus, aliases non résolus)
25. Cliquez OK — le tableau de bord se recharge avec la configuration pfSense
26. Vérifiez les règles migrées dans le tableau
27. Exportez (Tutoriel 6) puis importez dans pfSense : Diagnostics > Backup & Restore > Restore

6. Tutoriel 4 — Migrer pfSense → WatchGuard

La migration inverse est plus complexe en interne (création de structures WG élaborées) mais identique du point de vue utilisateur.

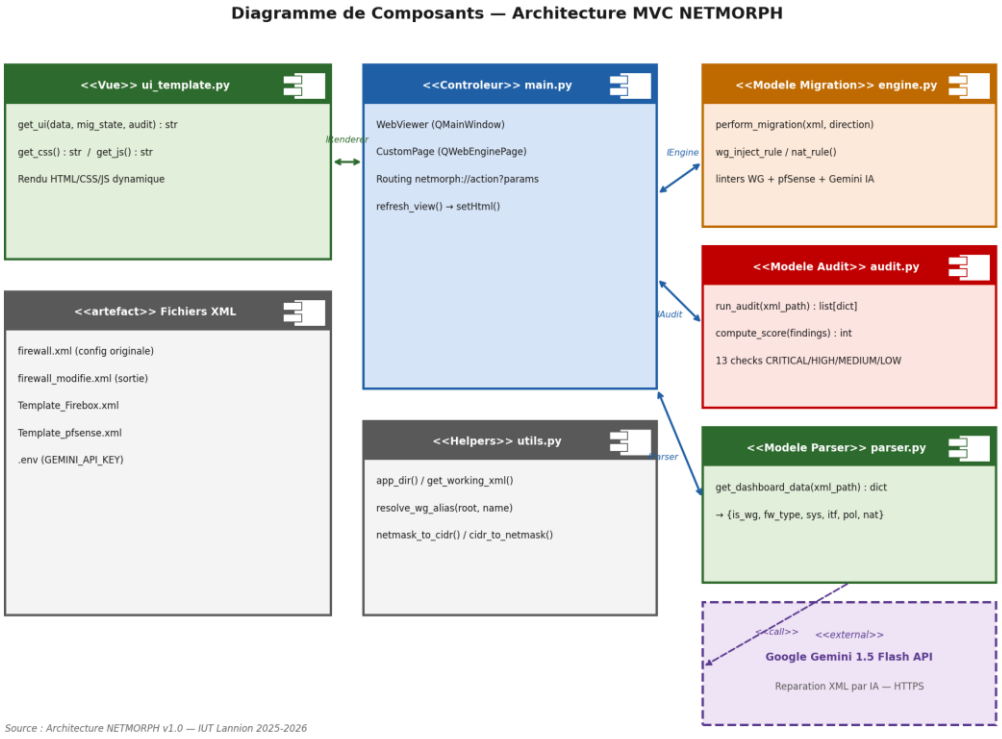


Figure 4 — Diagramme de composants : architecture interne pour comprendre les modules

28. Onglet Migrateur > Sélectionner le fichier source pfSense
29. Type détecté : pfSense — Destination : WatchGuard
30. Dropdown destination : WatchGuard
31. Cliquer Migrer — NETMORPH crée automatiquement :
    - address-group + alias pour chaque IP source et destination
    - Services custom TCP-XXXX si port non référencé dans WatchGuard
    - 3 objets XML SNAT si des règles de port-forwarding pfSense existent
    - Double nœud abs-policy + policy pour chaque règle
32. Rapport → OK → vérification dans tableau de bord
33. Exporter → Importer dans WatchGuard : System > Backup/Restore > Restore

7. Tutoriel 5 — Auditer la sécurité

L'audit de sécurité analyse automatiquement la configuration chargée selon 13 checks basés sur les référentiels NIST SP 800-41, CIS Controls v8 et les recommandations ANSSI. Le score /100 permet une comparaison objective avant et après remédiation.

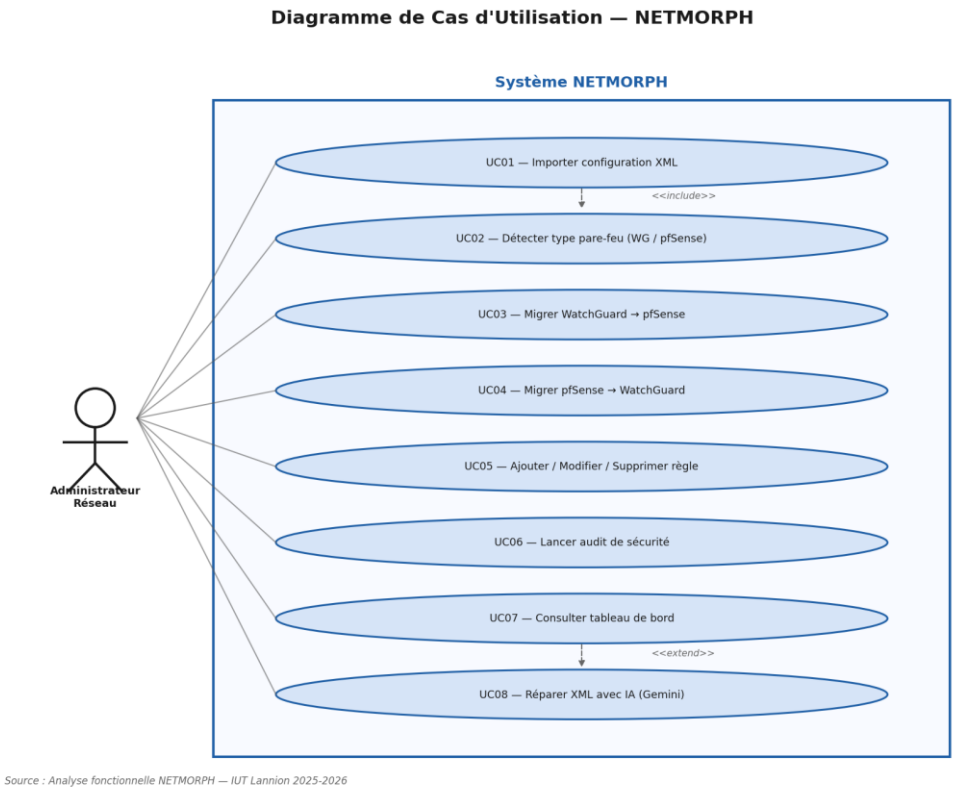


Figure 5 — Diagramme de cas d'utilisation : toutes les fonctions accessibles à l'administrateur

34. Importer la configuration à auditer
35. Cliquer sur l'onglet 'Audit de Sécurité'
36. Lire le score /100 dans le cercle SVG coloré :
    - Score ≥ 80 (vert) : configuration correctement sécurisée
    - Score 60-79 (orange) : améliorations recommandées
    - Score 40-59 (rouge) : problèmes à traiter
    - Score < 40 (rouge vif) : vulnérabilités graves, action immédiate
37. Parcourir les findings de CRITICAL à INFO
38. Pour chaque CRITICAL/HIGH, appliquer l'action corrective indiquée dans le détail du finding
39. Après correction dans le firewall, réimporter la config et vérifier l'amélioration du score

7.1 Actions correctives par type de finding

Finding	Sévérité	Pénalité	Action corrective immédiate
Règle Any-to-Any	CRITICAL	−25	Remplacer Any par des alias réseau spécifiques

Telnet port 23	CRITICAL	−25	Désactiver la règle Telnet, activer SSH port 22
SMB/445 depuis Internet	CRITICAL	−25	Bloquer port 445 sur interface externe — ne jamais exposer
RDP/3389 WAN	HIGH	−15	Restreindre à une IP source de confiance ou VPN
SSH/22 toutes IPs	HIGH	−15	Limiter à vos plages d'IP d'administration
BDD exposées	HIGH	−15	Fermer le port, accès via VPN uniquement
FTP port 21	MEDIUM	−8	Migrer vers SFTP (SSH) ou FTPS
SNMP depuis Internet	MEDIUM	−8	Bloquer SNMP sur interface externe, utiliser SNMPv3
HTTP non chiffré	LOW	−3	Rediriger HTTP vers HTTPS sur le serveur web
Règles sans logging	LOW	−3	Activer <log/> sur les règles sensibles
Règles dupliquées	LOW	−3	Supprimer le doublon pour clarifier la politique

8. Tutoriel 6 — Exporter une configuration modifiée

40. Vérifier les modifications dans le Tableau de bord
41. Cliquer sur le bouton 'Exporter la configuration'
42. Choisir l'emplacement et le nom du fichier (ex: firewall-migre-20260323.xml)
43. Cliquer Enregistrer
44. La confirmation affiche les instructions d'import spécifiques :

    WatchGuard : System > Backup/Restore > Restore > sélectionner le fichier

    pfSense : Diagnostics > Backup & Restore > Restore configuration > sélectionner

45. Importer dans le firewall cible et vérifier le bon chargement des règles

Bonne pratique : toujours sauvegarder la configuration actuelle du firewall AVANT d'importer la configuration migree. En cas de probleme, vous pourrez revenir a l'etat precedent.

9. FAQ

Q : L'application ne s'ouvre pas sur Windows

R : Vérifier l'installation de Visual C++ Redistributable 2019+. En mode source : s'assurer que PyQt6 est bien installé dans l'environnement virtuel actif.

Q : 'Ce fichier n'est ni un XML WatchGuard ni pfSense'

R : La balise racine XML du fichier n'est pas reconnue. WatchGuard utilise <profile> et pfSense utilise <pfsense> (tout en minuscule). Vérifier l'intégrité du fichier.

Q : Score d'audit = 0

R : La configuration cumule de nombreuses vulnérabilités critiques dont les pénalités dépassent 100 points. Corriger les findings CRITICAL en priorité (Any-to-Any, Telnet, SMB exposé).

Q : Des règles n'ont pas été migrées (skipped)

R : Les règles système WatchGuard (property=32) sont ignorées volontairement — elles sont gérées par le firmware et ne doivent pas être manipulées. C'est un comportement normal.

Q : L'IA ne fonctionne pas

R : Vérifier la présence du fichier .env dans le dossier de l'app avec GEMINI_API_KEY=votre_cle. Vérifier la connexion Internet. Sans clé, l'app fonctionne normalement sans auto-réparation.

Q : Comment annuler une migration

R : Cliquer 'Annuler' dans le migrateur (bouton secondaire). Pour effacer toutes les modifications : supprimer firewall_modifie.xml dans le dossier de l'application.

Q : Différence entre firewall.xml et firewall_modifie.xml

R : firewall.xml = l'original importé, jamais touché, sert de référence. firewall_modifie.xml = la version avec toutes les modifications/migrations appliquées. C'est firewall_modifie.xml qui est utilisé s'il existe.

Q : Le badge '!' rouge sur l'onglet Audit

R : Au moins un finding CRITICAL ou HIGH est présent dans la configuration. Priorité maximale : corriger ces vulnérabilités avant mise en production.

Q : Les templates sont introuvables

R : Vérifier la présence de template/Template_Firebox.xml et template/Template_pfsense.xml dans le même dossier que l'exécutable. Ces fichiers sont fournis avec NETMORPH.

Q : Comment revenir à la configuration originale

R : Supprimer firewall_modifie.xml dans le dossier de l'application. NETMORPH utilisera automatiquement firewall.xml (l'original importé) au prochain démarrage ou rechargement.

10. Glossaire

WatchGuard Fireware : Système d'exploitation des firewalls WatchGuard (gamme Firebox). Format XML propriétaire à racine <profile>. Version supportée : 12.x.

pfSense : Distribution BSD open-source pour firewalls et routeurs. Versions CE (Community Edition) et Plus. Format XML à racine <pfsense>. Version supportée : 2.4+.

Règle de filtrage (policy) : Définit si un flux réseau est autorisé (Allow/Pass) ou bloqué (Deny/Block) en fonction de l'interface, du protocole, des ports et des adresses source/destination.

Alias WatchGuard : Objet réseau nommé dans WatchGuard regroupant des IPs, plages réseau ou d'autres alias. Doit être accompagné d'un address-group pour être utilisé dans une policy.

SNAT (Static NAT) : Redirection de port vers un serveur interne. WatchGuard : nat type=7 avec 3 objets XML. pfSense : nat/rule avec target et local-port.

Dynamic NAT : Masquerade : traduit les IPs internes en IP WAN pour le trafic sortant. WatchGuard : nat type=3. pfSense : automatique.

Magic Merge : Terme NETMORPH pour l'injection des règles migrées dans un template XML vierge de la marque cible.

Any-to-Any : Règle autorisant tout trafic de toute source vers toute destination. Vulnérabilité CRITICAL — à ne jamais laisser en production.

Score d'audit : Indicateur de maturité sécurité sur 100 points. Calculé par déduction de pénalités cumulatives : CRITICAL −25, HIGH −15, MEDIUM −8, LOW −3. Plancher = 0.

Finding : Vulnérabilité ou mauvaise pratique détectée dans la configuration firewall lors de l'audit NETMORPH.

CVE : Common Vulnerabilities and Exposures. Référence CVE-2019-0708 (BlueKeep/RDP) et MS17-010 (EternalBlue/SMB) utilisées dans les checks d'audit.

property=32 : Propriété WatchGuard indiquant une règle ou un objet système (créé par le firmware). Ignoré par NETMORPH lors de la migration.

netmorph:// : Schéma d'URL propriétaire du protocole IPC de NETMORPH. Permet la communication Vue HTML ↔ Code Python via QWebEnginePage.

PyInstaller : Outil qui empaquette Python + toutes ses dépendances en .exe autonome. Permet de distribuer NETMORPH sans Python installé.

Gemini 1.5 Flash : Modèle IA de Google utilisé pour l'auto-réparation XML. Activé uniquement si GEMINI_API_KEY est configurée dans .env.